

临界圆上的黎曼 ζ 函数：从经典输入到隐数坐标约化

Yuanjie Liu

摘要：本文从数学论证的依赖关系出发，重新组织隐数坐标系下的黎曼 ζ 函数。本文使用的隐数空间，是作者在前期工作中提出并发展的坐标框架 (Liu and Xu, 2026)；本篇在这一既有构造上研究 ζ 的零点。先把函数方程、零域半平面和 Hardy 的临界线零点定理作为经典输入；再由变换 $w = e^s$ 严格推出反射 $s \mapsto 1-s$ 对应反演 $w \mapsto e/w$ ，并推出临界线对应唯一的不动圆 $|w| = \sqrt{e}$ 。于是，非平凡零点落在圆环 $1 < |w| < e$ ，并按反射成对出现；Hardy 定理则直接传输为临界圆上方的提升零点有无限多个。这是已知定理的坐标化，而不是 Hardy 定理或黎曼猜想的新证明。能量与频率计算作为严格的坐标诊断附后：它们说明 $1/2$ 的尺度和有限近似的频率结构，但不能单独产生零点或证明密度公式。最后，黎曼猜想被明确隔离为：圆环中的每个反射对都必须自配对。Lean 标识符保留在源码中便于追溯，但不出现在成稿中。

关键词：黎曼猜想, 黎曼 zeta 函数, 隐数坐标系, 临界圆, 形式化验证

AMS 2000 学科分类：11M26, 11A25, 03B35

1. 问题、输入与论证顺序

黎曼猜想研究 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，断言

$$0 < \Re s < 1, \quad \zeta(s) = 0 \implies \Re s = \frac{1}{2}.$$

本文的目标不是把形式化对象逐个堆叠，而是把“已知什么、由此推出什么、还缺什么”写成一条可检查的推导链。全文使用三类陈述：

经典输入。函数方程、标准零域结果以及 Hardy 定理作为已知的分析定理。

严格推论。坐标变换、模长恒等式、反射配对，以及临界线与临界圆的等价描述直接由定义和上述输入推出。

开放命题。圆环中不存在非自配对零点正是黎曼猜想。数值密度和能量启发不能用来遮蔽这一步缺口。

因此下文依次处理：坐标字典、反射强制的候选圆、零点的圆环定位与配对、Hardy 定理的直接传输，最后才讨论能量/频率诊断及尚未解决的问题。

2. 坐标字典

空间来源与本文贡献。隐数空间并不是本文为了书写方便临时引入的记号，而是作者在前期工作中提出并发展的坐标框架 (Liu and Xu, 2026)。它的基本思想是同时保留半径坐标和提升后的角坐标：投影到穿孔平面 $w \neq 0$ 时叶编号会被遗忘，而在对数覆盖中叶编号仍被保留。这样， s 平面中的竖直平移就可以被记录为同一个穿孔平面点上不同提升之间的运动。因而，本篇的贡献边界是明确的：在作者已有的隐数空间构造上整理

独立研究者； yuanjieliu65@gmail.com

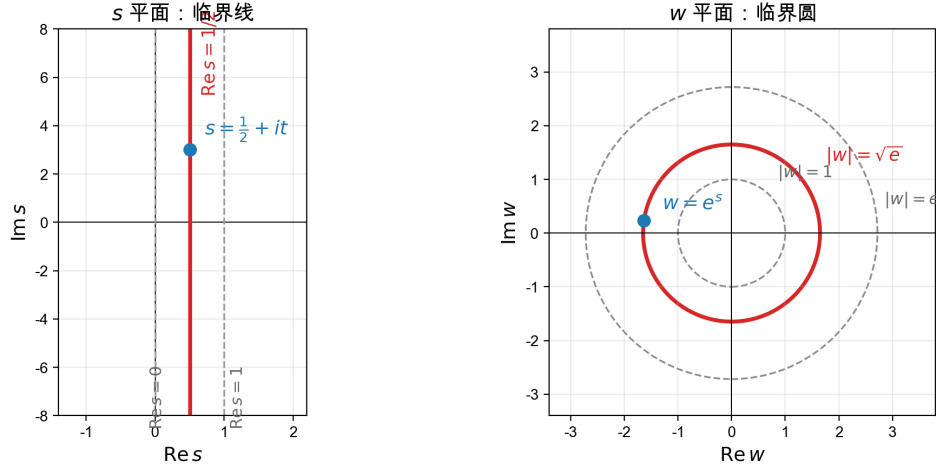


FIGURE 1. 坐标投影 $w = e^s$ 。直线 $\Re s = \sigma$ 变为圆 $|w| = e^\sigma$ ，临界线变为 $|w| = \sqrt{e}$ 。

ζ 零点的论证，推出反射与反演的对应关系，并把严格的坐标推论、经典分析输入以及尚未解决的开放命题分开。

写 $s = \sigma + it$ ，定义

$$\Phi(s) = e^s = w = e^\sigma e^{it}.$$

半径记录实部，辐角只记录模 2π 的虚部。因此自然的定义域是对数覆盖：一个点同时记住 $w \neq 0$ 和叶编号。这只是坐标变换，不是对 ζ 增加的新假设。

定义 1 (隐数坐标). $s = \sigma + it$ 的隐数坐标是 (w, k) ，其中 $w = e^s$ ，而 k 记录 t 在模 2π 意义下的提升。特别地，

$$|w| = e^\sigma, \quad \log |w| = \sigma.$$

函数方程把 s 反射到 $1-s$ 。在 Φ 下，

$$\Phi(1-s) = e^{1-s} = \frac{e}{e^s} = \frac{e}{w},$$

即得到严格的对应

$$s \mapsto 1-s \quad \Longleftrightarrow \quad w \mapsto \iota(w) := \frac{e}{w}.$$

3. 由反射推出候选临界圆

先讨论几何，不讨论零点。对任意实数 t ，

$$\left| e^{1/2+it} \right| = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

定理 2 (临界线映为圆). 在 $w = e^s$ 下，直线 $\Re s = 1/2$ 的像恰为圆 $|w| = \sqrt{e}$ 。

反演对半径的作用为 $\rho \mapsto e/\rho$ ，所以被反演保持的圆必须满足 $e/\rho = \rho$ 。

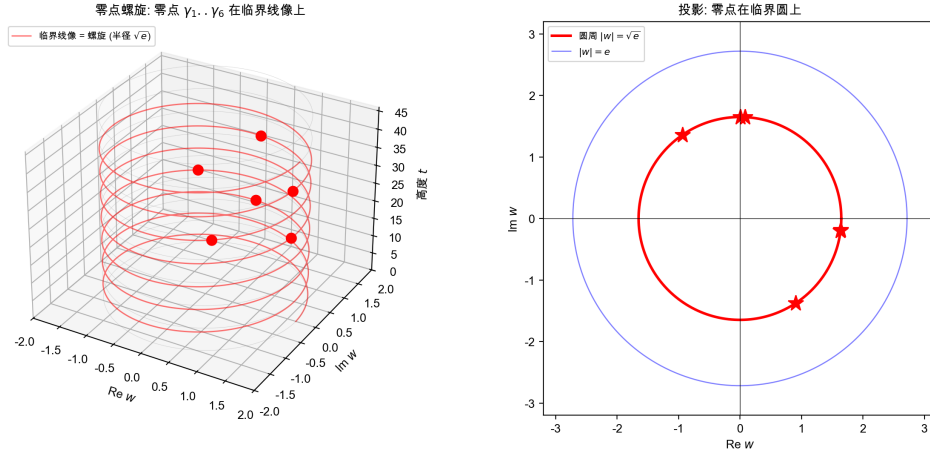


FIGURE 2. 对数覆盖的静态图像。临界线提升为半径 $\sqrt{e}$ 的螺旋，并投影到临界圆。

命题 3 (唯一反演不动圆). 以原点为中心且被 $\iota(w) = e/w$ 保持的圆只有 $|w| = \sqrt{e}$; 其对数半径为 $\log \sqrt{e} = 1/2$ 。

注 (几何身份不等于零点存在). 该命题只确定了自反射可能发生的圆，不说明 ζ 在圆上有零点。零点的存在性与丰度是另一个分析问题，下面用 *Hardy* 的经典定理处理。

4. 经典零点信息给出的定位与配对

现在加入关于 ζ 的已知信息，并沿着黎曼猜想所需的方向推导。欧拉乘积给出 $\Re s \geq 1$ 的标准零域；函数方程与平凡零点处理另一侧。因此非平凡零点满足

$$\zeta(s) = 0 \text{ 且 } s \text{ 非平凡} \implies 0 < \Re s < 1.$$

由 $|w| = e^{\Re s}$ ，这在隐数坐标中就是

$$1 < |w| < e.$$

定理 4 (反射配对). 若 $0 < \Re s < 1$ 且 $\zeta(s) = 0$ ，则 $\zeta(1-s) = 0$ ，反之亦然。在隐数坐标中，这一对为 $(w, e/w)$ 。

这是函数方程在临界带内的直接推论，其中函数方程的因子均不为零。它说明的是零点集的对称性，还没有说明一对中的两个零点相同。

定理 5 (自配对与临界圆). 对 $w \neq 0$ ，

$$\frac{e}{w} = w \iff w^2 = e \iff w = \pm \sqrt{e}.$$

因此自配对零点若存在，必在 $|w| = \sqrt{e}$ 上。

于是得到本文的核心约化：

推论 6 (剩余陈述正是黎曼猜想). 对非平凡零点，黎曼猜想等价于圆环 $1 < |w| < e$ 中每个反射对都是自配对；也等价于不存在偏离 $|w| = \sqrt{e}$ 的非自配对零点。

fig14: 能量平衡半径 — 1/2 是能量唯一平衡点 (攻坚点 A 内幕骨架)
 Lean 已证: energy_balance_radius / energy_diverges_below_balance
 诚实边界: 平衡点给出半径唯一候选, 不单独推出零点在此 (RH 未证)

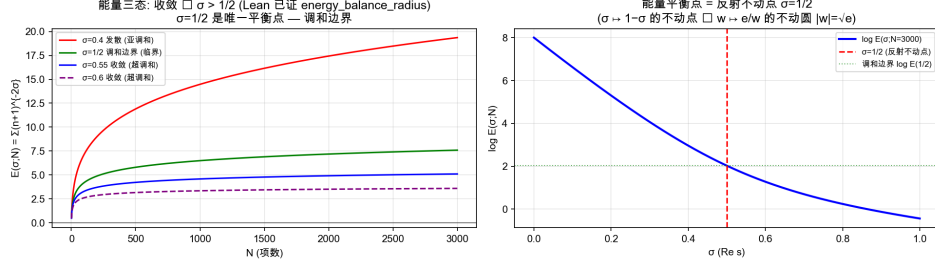


FIGURE 3. 坐标中的两个尺度：反射不动半径是 $\sqrt{e}$ ，而 $\Re s = 1$ 的零域边界对应 $|w| = e$ 。

5. 圆上丰度：传输 Hardy 的已知定理

前面只得到位置约束，尚未产生一个零点。现在使用 Hardy 的经典定理：临界线上有无限多个 ζ 的非平凡零点 (Hardy, 1914)。

定理 7 (Hardy 定理的隐数坐标表述)。临界圆 $|w| = \sqrt{e}$ 上方的提升空间中有无限多个 ζ 零点。

Démonstration. 令 Z 为 Hardy 定理给出的临界线零点无限集。对数覆盖记住提升后的高度；由定理 2， Z 中每个零点都对应于 $|w| = \sqrt{e}$ 上方的一个提升点。因此对应的提升圆上零点集是无限的。 $\square$

这是一条传输定理，不是 Hardy 定理的新证明。隐数坐标的正确作用是改变已知丰度定理的几何语言，同时保留其逻辑内容。

6. 能量与频率诊断

坐标变换还显露出两个有用的诊断量。它们解释 $1/2$ 的尺度，并描述高度如何进入有限近似，但不能被提升为零点存在性证明。

Dirichlet 项满足

$$(n+1)^{-s} = (n+1)^{-\sigma} \exp(-it \log(n+1)), \quad |(n+1)^{-s}| = (n+1)^{-\sigma}.$$

在临界线上，平方模长为 $(n+1)^{-1}$ ，故对角能量具有调和尺度

$$\sum_{n \leq N} |(n+1)^{-1/2-it}|^2 = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n+1} \sim \log N.$$

这是关于项和有限和的严格计算，不是临界带内解析延拓后的 ζ 值估计。

相邻对数频率满足

$$\Delta \text{freq}(n) = \log \frac{n+2}{n+1}, \quad \Delta \text{freq}(n) \longrightarrow 0, \quad \Delta \text{freq}(n+1) \leq \Delta \text{freq}(n).$$

fig13 (v2): B1 交叉相消 — 截断 $X(t) = \sqrt{t/2\pi}$ 使交叉次主导
 Lean 已证: $\text{rotating_integral_bound_min} / \log_one_add_ge_half /$
 $\text{near_frequency_bound} / \text{cross_pair_bound_min}$ (Abundance §12)

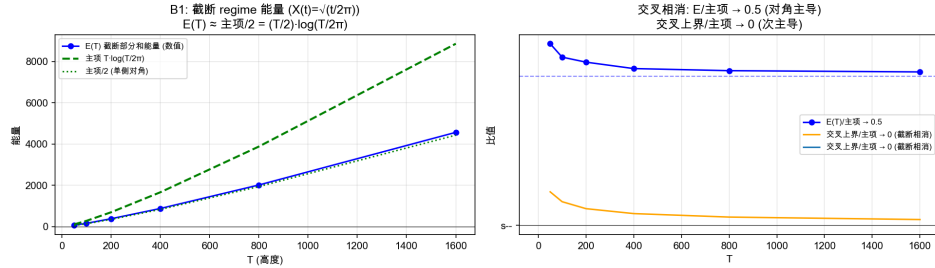


FIGURE 4. 截断和的数值能量预算。图中展示调和尺度，但它不是零点计数定理的替代品。

丰度的频率机制: $\Delta y \approx 2\pi/\log(y/2\pi)$ $\square$ $N(T) \approx (T/2\pi)(\log(T/2\pi) - 1)$
 $\log$ 因子来自频率集 $\{\log n\}$ 的密度 — 隐数坐标下的‘增长维度’

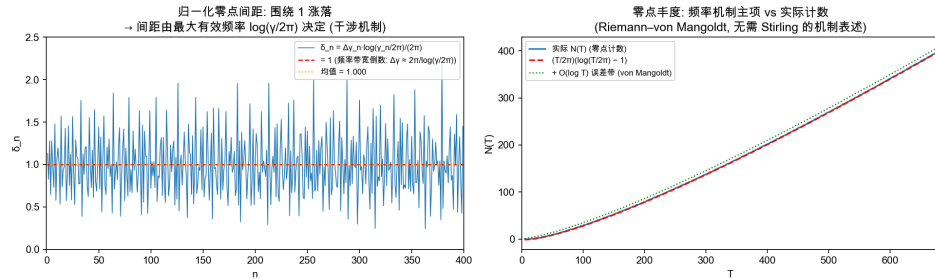


FIGURE 5. 零点间距与频率的数值诊断。数值比较可以提示密度规律，但不能证明该规律。

交错近似的相位差为

$$\Delta\theta_n = \pi - t \Delta\text{freq}(n).$$

当 $t \log 2 > \pi$ 时，这个单调量变号一次，变号指标的量级为 t/π 。这些恒等式刻画有限频率骨架，适合组织数值实验。

注 (诊断为何不能完成 RH). 在临界带内，*Dirichlet* 级数的有限部分和不能直接等同于解析延拓。有限部分和出现对齐不等于 ζ 为零；调和能量发散也不提供零点计数估计。要把它接成内部证明，仍需对解析延拓函数建立边界估计，以及幅角原理或零点计数定理。

7. 形式化记录与论证边界

Lean 开发记录了上述许多代数和序理论组件：坐标恒等式、反演、反射 involution、自配对代数、调和级数与频率引理，以及其适用范围内的初等零域估计。源码仍保留诸如、和 的标识符，但成稿隐藏这些名字以保持数学叙述连贯。

本文的推导边界可压缩为四步：

1. 由 $w = e^s$ 推出临界圆，并解释其对数半径为何是 $1/2$ 。

2. 由经典零域信息推出临界圆环，由函数方程推出反射配对。
3. 由 Hardy 已知定理直接推出临界圆上有无限多个零点。
4. 圆环中排除非自配对零点仍是开放问题，恰好就是黎曼猜想；坐标变换、能量计算和频率诊断都没有证明这一步。

如果未来要不用 Hardy 输入而在坐标系内部证明丰度，就必须补上解析延拓的零点计数或边界绕数估计。明确指出这个要求，本身就是论证的一部分。

8. 结论

隐数坐标 $w = e^s$ 把已知理论组织成一条短的推导链：函数方程反射变为 $w \mapsto e/w$ ；唯一不动圆是 $|w| = \sqrt{e}$ ；标准零域把非平凡零点放入 $1 < |w| < e$ ；函数方程使其成反射对；Hardy 定理则给出圆上方提升空间中的无限多个零点。剩余的偏离临界圆排除正是黎曼猜想。能量与频率结构澄清坐标几何并指导计算，但在主论证中只承担诊断作用。

所有形式化组件均以 Lean (de Moura et al., 2015) 和 Mathlib (The mathlib Community, 2020) 开发。

Références

- de Moura, L., Kong, S., Avigad, J., van Doorn, F., and von Raumer, J. (2015). The lean theorem prover (system description). In *Automated Deduction — CADE-25*, pages 378–388. Springer.
- Hardy, G. H. (1914). Sur les zéros de la fonction zeta(s) de Riemann. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 158 :1012–1014.
- Liu, Y.-J. and Xu, Y.-N. (2026). The hidden-space bridge system : A three-axiom foundation connecting the real and imaginary domains. aiXiv preprint no. aioxiv.260826.000001.
- The mathlib Community (2020). The lean mathematical library. arXiv :1910.11832.